厦门大学《大学物理》 B1 课程期中试卷

2008 －2009 第二学期

2009．4.（08 级）

1.（15 分）

一气球沿竖直方向以匀速率 v_0 从地面上升，由于风的影响，随着高度的上升，气球的水平速度按 $v_x = by$ 增大，其中 b 为正的常量，y 是从地面算起的高度。以气球开始运动为坐标原点，求：

（1）气球的运动方程；

（2）气球的轨道方程；

（3）气球在高度为 y 时的轨道曲率半径。

参考答案：(1) $\begin{cases} x(t) = \frac{1}{2} b v_0 t^2 \\ y(t) = v_0 t \end{cases}$；(2) $x = \frac{by^2}{2v_0}$；或 $y = \sqrt{\frac{2v_0 x}{b}}$；(3) $\rho = \frac{v_0}{b}[(bt)^2 + 1]^{3/2}$。

2.（15 分）

一质量为 $m = 2kg$ 的质点在合力为：$\vec{F}(t) = 3\vec{i} - 2t\vec{j}(N)$ 的作用下在 xoy 平面内运动，$t = 0(s)$ 时质点的初速为：$\vec{v}_0 = \vec{i} - \vec{j}(m/s)$。试求：

（1）t = 2(s) 时质点的速度；

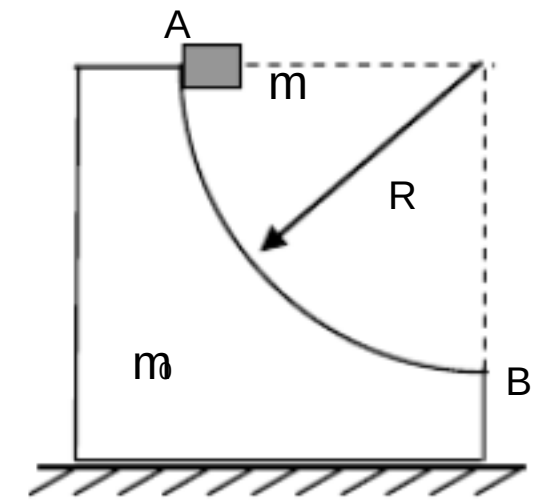
（2）t = 0(s) 至 t = 2(s) 时间内合力对质点冲量；

（3）t = 0(s) 至 t = 2(s) 时间内合力对质点所作的功。

参考答案：（1）$\vec{v}(t=2) = 4\vec{i} - 3\vec{j}(m/s)$；（2）$\vec{I} = \int_{t_0}^{t} \vec{F}(t)dt = 6\vec{i} - 4\vec{j}(N \cdot s)$；

（3）$A = \int \vec{F} \cdot d\vec{r} = 23(J)$。

3.（15 分）



如图 3 所示，质量为 m_0，半径为 R 的 1/4 圆弧形凹槽， 静止在桌面上，今有质量为 m 的物体由凹槽的上端 A 点静止下滑，若不计一切摩擦，试求：当质量为 m 的物体滑到最低点 B 时

（1）质量为 m 的物体相对于凹槽的速度 u 以及凹槽相对于地面的速度 v_0；

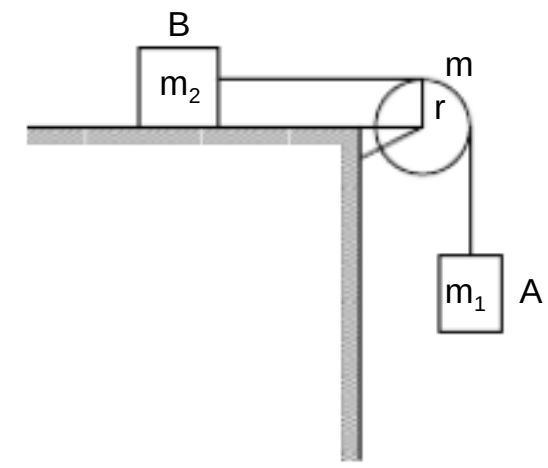
（2）凹槽对物体的作用力；

（3）物体从 A 滑到 B 端的过程中，物体对凹槽所做的功。

参考答案：（1）$u=\sqrt{\frac{2(m+m_0)\ gR}{m_0}}$；$v_0=-m\sqrt{\frac{2gR}{m_0(m+m_0)}}$；（2） $N'=(3+\frac{2m}{m_0})mg$；

（3） $A=\frac{m^2gR}{m+m_0}$。

4.（14 分）



如图所示， 两物体 A 和 B 的质量分别为 m_1 和 m_2，匀质滑轮的质量为 m，半径为 r，已知物体 B 与桌面的动摩擦系数为 μ，不计轴承的摩擦，求物体 A 下滑的加速度和两段绳子中的张力（设滑轮与绳子间无相对滑动，滑轮的转动惯量 $J=\frac{1}{2}mr^2$）。

参考答案： $a=\frac{(m_1-\mu m_2)}{m_1+m_2+\frac{m}{2}}g$； $T_1=\frac{[(1+\mu)m_2+\frac{m}{2}]}{m_1+m_2+\frac{m}{2}}m_1g$；

$T_2=\frac{[(1+\mu)m_1+\mu\frac{m}{2}]}{m_1+m_2+\frac{m}{2}}m_2g$。

5.（12 分）

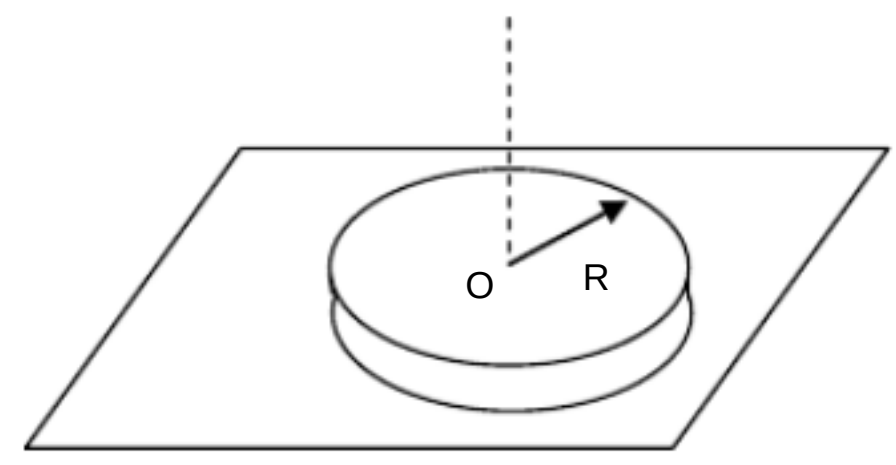
如图所示，光滑水平桌面上，一根轻弹簧（弹簧的倔强系数为 k）两端各连着质量为 m 的滑块 A 和 B。如果滑块 A 被水平飞来的质量为 m/4、速度为 v 的子弹射中， 并留在其中，试求运动过程中弹簧的最大压缩量。



参考答案： $x_{max} = \frac{v}{3} \times \sqrt{\frac{m}{5k}}$ 。

6. （15 分）

如图所示， 一质量为 m 、半径为 R 的匀质圆盘以角速度 ω_0 绕通过中心的竖直轴在水平的桌面上转动。若圆盘与桌面 的摩擦系数为 μ ，且不计轴承的摩擦，试求：



（1） 桌面对圆盘摩擦力矩的大小；

（2） 圆盘经多长时间后停止转动？

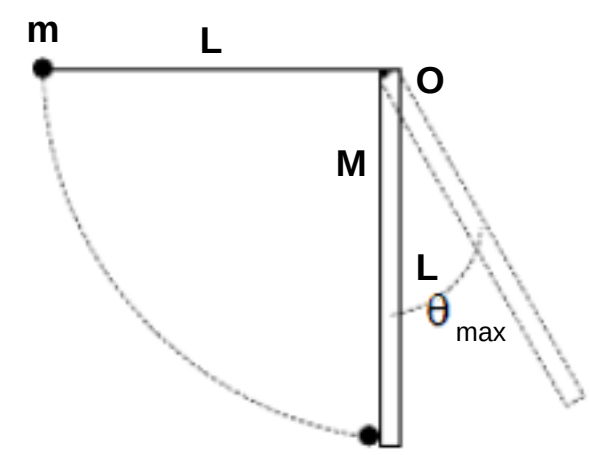
（3） 圆盘停止时桌面对圆盘摩擦力矩所做的功。

（设圆盘绕轴的转动惯量为 $J = \frac{1}{2}mR^2$ ）

参考答案：（1） $M = \frac{2}{3}\mu mgR$；（2） $t = \frac{3\omega_0 R}{4\mu g}$ ；（3） $A = -\frac{1}{4}mR^2\omega_0^2$ 。

7. （14 分）

长为 L，质量为 M （未知）的匀质细杆，一端悬于 O 点，自由下垂，紧挨 O 点悬挂一单摆，轻质摆线的长度也是 L，摆球的质量为 m。单摆从水平位置由静止开始自由下摆， 与细杆作完全弹性碰撞。碰撞后，单摆正好停止。若不计轴承的摩擦， 试求：



（1）细杆的质量 $M = ?$ ；

（2）细杆被碰后，摆动的最大角度 θ_{max}。

（设细杆绕 O 点的转动惯量为 $J = \frac{1}{3}ML^2$ ）

参考答案：（1） $M = 3m$ ；（2） $\theta_{max} = Cos^{-1}(\frac{1}{3}) = 70.53^0$ 。